



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática



Cálculo para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

2024/2025

Exercício 2.1 Determine o domínio das seguintes funções:

a) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1};$

b) $f(x) = \sqrt{2 - 3x} + \sqrt{x};$

c) $f(x) = \sqrt{1 - \cos(3x^3 + x)};$

d) $f(x) = \frac{\sqrt{4x - 3}}{x^2 - 4}.$

Exercício 2.2 Determine o domínio das funções f , g , $f + g$, $f - g$, fg , f/g quando:

a) $f(x) = \sqrt{x + 5}, \quad g(x) = \sqrt{x + 5};$

b) $f(x) = \frac{x}{x - 2}, \quad g(x) = \frac{3x}{x + 4}.$

Exercício 2.3 Determine $f \circ g$ e $g \circ f$ e, em cada caso, o respetivo domínio, quando:

a) $f(x) = x^2 - 3x, \quad g(x) = \sqrt{x + 2};$

b) $f(x) = \sqrt{x + 15}, \quad g(x) = x^2 + 2x;$

c) $f(x) = \sqrt{x - 2}, \quad g(x) = \sqrt{x + 5};$

d) $f(x) = \sqrt{25 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{x - 3}.$

Exercício 2.4 Para cada uma das funções h dadas indique duas funções f e g (diferentes da identidade) tais que $h = g \circ f$:

a) $h(x) = \sin\left(\frac{x}{x^2 - 3}\right);$

b) $h(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \frac{2}{x^2 + 1};$

c) $h(x) = \sqrt{2x - 2} - 4x + 4.$

Exercício 2.5 Verifique se as seguintes funções são limitadas ou monótonas e indique, quando possível, o supremo, o ínfimo, o máximo e o mínimo dos seus contradomínios:

a) $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{|x|}{x}$

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sqrt{x^2} - 1$

c) $f:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{x-1}{x+1}$

Exercício 2.6 Estude a paridade da função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ quando:

- a) $f(x) = x, \quad D = \mathbb{R};$
- b) $f(x) = x^2, \quad D = [-2, 5];$
- c) $f(x) = x^3, \quad D = \mathbb{R};$
- d) $f(x) = \sqrt{x^2}, \quad D = \mathbb{R};$
- e) $f(x) = \sin x, \quad D = [-\pi, 2\pi];$
- f) $f(x) = x^2 \cos x, \quad D = \mathbb{R}.$

Exercício 2.7 Se f e g são funções pares, o que se pode dizer de $f \circ g$? E se forem ímpares? E se uma função for par e a outra ímpar?

Exercício 2.8 Considere as seguintes funções:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto -x \end{aligned}$$

$$i(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in]-1, 2] \\ 2 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus]-1, 2] \end{cases}$$

- a) Classifique cada uma delas quanto à injetividade e sobrejetividade.
- b) Determine $f([-1, 1])$, $i([-1, 0])$, $i(]-1, 3])$, $f^{-1}(\{1\})$, $h^{-1}(\{0\})$ e $g^{-1}(]-1, 3])$.

Exercício 2.9 Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, +\infty[$ dada por $f(x) = x^2 + 4x + 3$.

- a) Defina uma restrição de f que admita inversa.
- b) Defina a função inversa da função da alínea (a).
- c) Esboce graficamente a função da alínea (a) e a sua função inversa.

Exercício 2.10 Para cada uma das funções $f : D \rightarrow E$ que se segue, assuma que D é o maior conjunto em que a lei faz sentido e que o conjunto de chegada é igual ao contradomínio. Identifique as funções invertíveis e calcule a sua inversa:

- a) $f(x) = x;$
- b) $f(x) = x^2;$
- c) $f(x) = x - 3;$
- d) $f(x) = x^3;$
- e) $f(x) = \sqrt{x + 2};$
- f) $f(x) = e^{x-1};$
- g) $f(x) = \frac{1}{x^2+5};$
- h) $f(x) = \frac{1}{x^3+2}.$

Exercício 2.11 Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$. Esboce o gráfico de g quando:

- a) $g(x) = f(x) - 1;$
- b) $g(x) = f(x + 2);$
- c) $g(x) = \max\{f(x), 1\};$
- d) $g(x) = \min\{f(x), 2\};$